

Name:
Matr.-Nr.:

Klausur: Regelungstechnik 1 – RT1

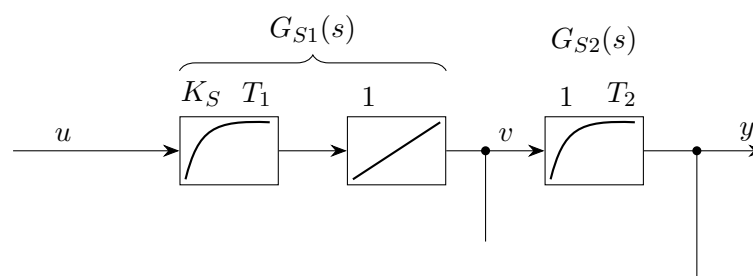
Dauer: 90 Minuten

Hilfsmittel: Taschenrechner (nicht grafikfähig, nicht programmierbar),
 zwei Seiten DIN A4 handbeschrieben zu Inhalten der Lehrveranstaltung Signale
 und Systeme,
 zwei Seiten DIN A4 handbeschrieben zu Inhalten der Lehrveranstaltung Rege-
 lungstechnik 1.

Die Wertung erfolgt aufgrund richtiger und nachvollziehbar begründeter Antworten, die den ein-
 zelnen Aufgaben eindeutig zugeordnet und dokumentenecht zu Papier gebracht sind. Benutzen Sie
keine rote Schriftfarbe und ein neues Blatt für jede Aufgabe. Beschreiben Sie nicht den Mantelbogen.
 Viel Erfolg!

1. Kaskadenregelung (26P)

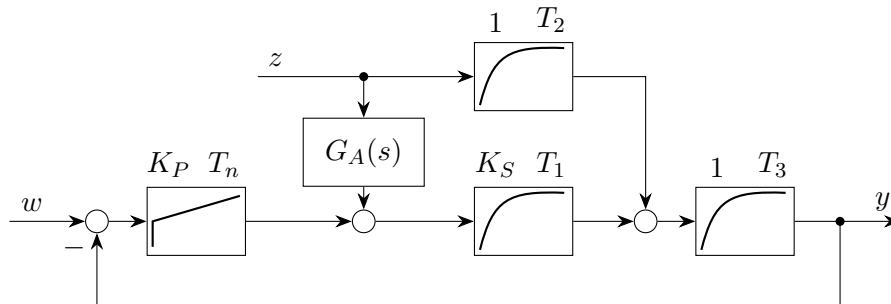
Der nachfolgend dargestellte Wirkungsplan stellt eine Regelstrecke dar, die sich aus den Teilstrecken $G_{S1}(s)$ und $G_{S2}(s)$ zusammensetzt. Die Größen v und y seien ideal messbar. Zudem gilt $T_1 \ll T_2$.



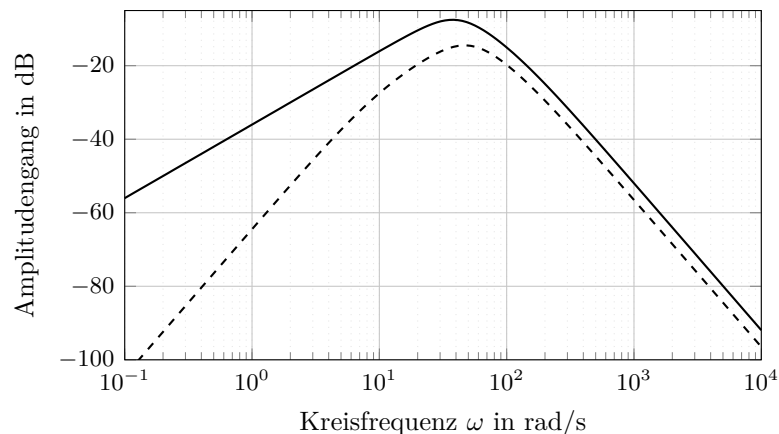
- Vervollständigen Sie den Wirkungsplan um eine Kaskadenregelung mit 2 Kaskaden. Für die innere Kaskade soll ein P-Regler mit der Verstärkung K_{P1} vorgesehen werden! Für die äußere Kaskade soll ein PI-Regler mit der Verstärkung K_{P2} und der Nachstellzeit T_{n2} vorgesehen werden!
- Der innere Regelkreis wurde bereits entworfen, mit dem Ergebnis: $K_{P1} = \frac{1}{2 \cdot K_S \cdot T_1}$. Approximieren Sie den inneren Regelkreis als P- T_1 -Glied! Warum ist für den Entwurf der überlagerten Regelung (c) hier eine derartige Approximation zulässig?
- Entwerfen Sie den äußeren Regelkreis unter Verwendung von b). Bestimmen Sie die Nachstellzeit T_{n2} mithilfe der Kompensationsmethode und die Verstärkung K_{P2} mit Hilfe des Betragsoptimums!
- Entwerfen Sie alternativ zu den vorherigen Aufgabenteilen a)–c) anstelle der Kaskadenregelung einen einschleifigen Regelkreis mit **P-Regler** (Verstärkung K_{P3}) auf Basis des Betragsoptimums!
- Ermitteln Sie von beiden Varianten (Kaskadenregelung und einschleifiger Regelkreis) die jeweils resultierende Führungsübertragungsfunktion $G_W(s) = Y(s)/W(s)$! Approximieren Sie beide Übertragungsfunktionen jeweils als P- T_1 -Glied und begründen Sie, dass die Kaskadenregelung ein besseres Führungsverhalten als der einschleifige Regelkreis aufweist!

2. Erweiterte Reglerstrukturen (22P)

Für den im nachfolgend dargestellten Wirkungsplan gezeigten Regelkreis soll eine **Störgrößenaufschaltung** $G_A(s)$ entworfen werden.



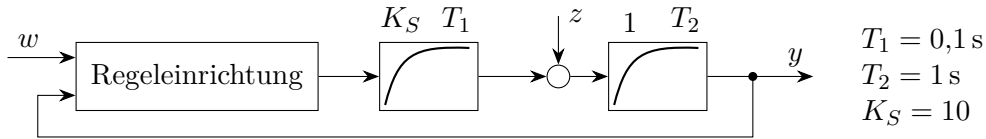
- Bestimmen Sie die Aufschaltung $G_A(s)$ so, dass sich eine **vollständige Kompensation** der Störgröße ergibt! Bestimmen Sie alternativ dazu eine **vereinfachte** Form der Störgrößenaufschaltung als P-Glied!
- Nachfolgend sind zwei Amplitudengänge der Störübertragungsfunktion $G_{WZ}(s) = Y(s)/Z(s)$ des obigen Regelkreises gezeigt. Ordnen Sie die Amplitudengänge den beiden Fällen zu und begründen Sie Ihre Wahl:
 - ohne Störgrößenaufschaltung ($G_A(s) = 0$),
 - mit vereinfachter Störgrößenaufschaltung gemäß a)!



- Wie lautet die Störübertragungsfunktion für den Fall der vollständigen Kompensation unter Aufgabenteil a)? Es ist keine Rechnung erforderlich!

3. Quasikontinuierlicher Entwurf (28P)

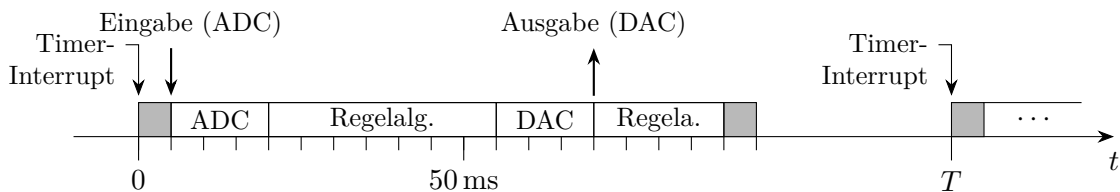
Gegeben ist nachfolgend dargestellter Regelkreis, für den ein digitaler PI-Regler ausgelegt werden soll.



- a) Zeichnen Sie den Wirkungsplan (Auflösen des Blocks „Regeleinrichtung“) in einer für den quasikontinuierlichen Entwurf mittels Frequenzkennlinienverfahren geeigneten Weise! Berücksichtigen Sie dabei die Berechnungszeit $T_{t,r} = 50 \text{ ms}$ des Regelalgorithmus und die abtastende Arbeitsweise des Reglers!
- b) Entwerfen Sie den digitalen Regler quasikontinuierlich mittels Frequenzkennlinienverfahren mit einer Durchtrittskreisfrequenz $\omega_d = 1 \text{ rad/s}$ und einer Phasenreserve von $\varphi_r = 70^\circ$ und der Trapezregel als Diskretisierungsverfahren (s. u.)! Wählen Sie dazu eine geeignete Abtastzeit T !

PI	$G_R(s) = K_P \cdot \left(1 + \frac{1}{T_n \cdot s}\right)$	$u_k = K_P \cdot e_k + u_{I,k}$ $u_{I,k} = u_{I,k-1} + d_I \cdot (e_k + e_{k-1})$	$d_I = K_P \cdot \frac{T}{2T_n}$
----	---	--	----------------------------------

- c) Das unten dargestellte Diagramm zeigt den tatsächlichen zeitlichen Ablauf des Regelalgorithmus. Ermitteln Sie die tatsächliche Berechnungszeit (Summe aller Totzeiten zur Ausführung des Regelalgorithmus)! Überprüfen Sie die Stabilität des Regelkreises unter Berücksichtigung des Entwurfs nach b) mit der neu ermittelten Totzeit! Wie groß ist die Totzeitreserve? Was wird in diesem Zusammenhang unter „Jitter“ verstanden und wie wirkt sich das auf die Regelung aus?



- d) Schreiben Sie ein vollständiges Matlab-Skript (m-File) zur Auslegung des PI-Reglers mit dem SISO-Tool! Berücksichtigen Sie die notwendigen Initialisierungen! Hierbei soll (anders als in Aufgabenteil b)) eine Nachstellzeit von $T_n = 0,5 \text{ s}$ vorausgesetzt werden.
- e) Vervollständigen Sie die unten vorgegebene Code-Sequenz so, dass sich ein digitaler PI-Regler mit ARW-Maßnahme ergibt (zusätzliches Blatt)! Betrachten Sie alle notwendigen Initialisierungen als gegeben.

```
void timerA_interrupt(void)
{
    y = ADC_read(Ch_y);                /* read control variable by ADC */

    DAC_write(Ch_u, u_k);              /* write actuating variable by DAC */

}

/* ---- main ----- */
void main(void)
{ RTLIB_SRT_START(T, timerA_interrupt); } /* start sample rate timer */
```

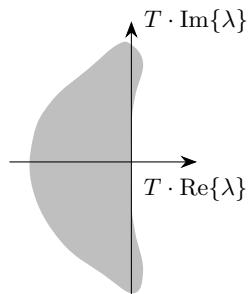
4. Digitale Simulation (24P)

Gegeben ist die iterative Berechnungsvorschrift eines Simulationsverfahrens für dynamische Systeme:

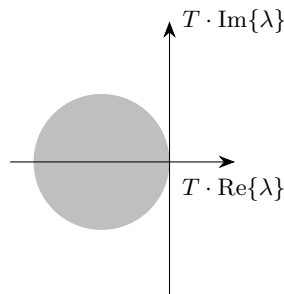
$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \frac{2T}{3} \cdot \mathbf{f}(\mathbf{x}_{k+1}, \mathbf{u}_{k+1}) + \frac{T}{3} \cdot \mathbf{f}(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k)$$

- Zu welchen Verfahrensklassen gehört das Verfahren in der oben gegebenen Form?
- Lösen Sie die Berechnungsvorschrift für ein lineares System $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$ explizit auf!
- Ermitteln Sie den Stabilitätsbereich des Verfahrens für reelle Eigenwerte eines LTI-Systems mittels der skalaren Testfunktion!
- Formulieren Sie ein explizites Verfahren für beliebige Systeme mit der gegebenen Berechnungsvorschrift als Korrektorschritt und einem geeigneten Prädiktorschritt!
- Gegeben sind drei Simulationsverfahren mit den unten skizzierten Stabilitätsbereichen (grau):

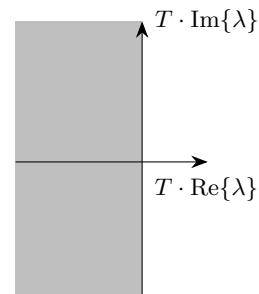
Verfahren 1:



Verfahren 2:



Verfahren 3:



Welche(s) der Verfahren sind/ist für eine Simulation von schwach gedämpften schwingungsfähigen Systemen geeignet? Bitte begründen!